

홍성주

20221528

문제풀이 상태

2번	0
10번	0
14번	0

2번문제 소스코드

1번

```
class Cube{
    private int width;
    private int length;
    private int height;
    Cube(int width, int length, int height){
        this.width = width;
        this.length = length;
        this.height = height;
    }
    int getVolume(){
        return width*length*height;
    }

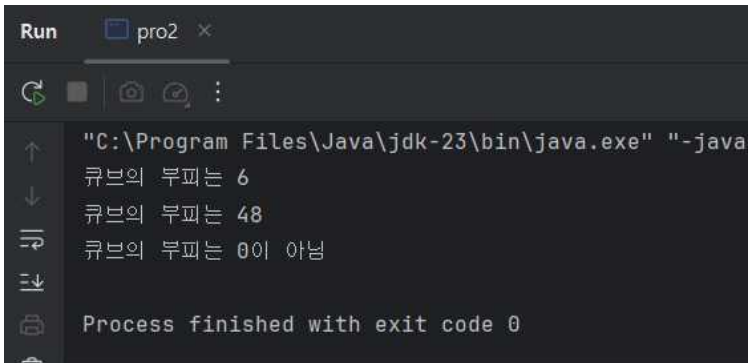
    void increase(int width, int length, int height){
        this.width+=width;
        this.length+=length;
        this.height+=height;
    }

    boolean isZero(){
        return width==0 && length==0 && height==0;
    }
}
```

2번

```
public class pro2 {
    public static void main(String[] args) {
        Cube cube = new Cube(1,2,3);
        System.out.println("큐브의 부피는 " + cube.getVolume());
        cube.increase(1,2,3);
        System.out.println("큐브의 부피는 " + cube.getVolume());
        if(cube.isZero()) System.out.println("큐브의 부피는 0");
        else System.out.println("큐브의 부피는 0이 아님");
    }
}
```

2번문제 출력화면



The screenshot shows a 'Run' window in an IDE. The title bar says 'Run' and 'pro2'. The window contains a list of icons on the left and a text area on the right. The text area displays the command used to run the program and its output.

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-java  
큐브의 부피는 6  
큐브의 부피는 48  
큐브의 부피는 0이 아님  
  
Process finished with exit code 0
```

10번문제 소스코드

1번

```
import java.util.Scanner;
public class por10 {
    public static void main(String[] args) {
        int select = 0;
        int date;
        int n;
        String text;
        String[] diary = new String[30];
        for(int i = 0; i < diary.length; i++) diary[i] = "...";
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("***** 2024년 10월 다이어리 *****");
        while(true){
            try{
                System.out.print("기록:1, 보기:2, 종료:3>>");
                select = sc.nextInt();
                if(select == 1){
                    System.out.print("날짜(1~30)와 텍스트(빈칸없이 4글자이하)>>");
                    date = sc.nextInt();
                    text = sc.next();
                    diary[date-1] = text;
                }
            }
```

2번

```
        else if(select == 2){
            for(int i = 0; i < diary.length; i++){
                if(diary[i].equals("...")) System.out.print(diary[i] + "   ");
            }
            else{
                System.out.print(diary[i]);
                n = diary[i].length();
                switch(n){
                    case 1: System.out.print(" ");
                    case 2: System.out.print(" ");
                    case 3: System.out.print(" ");
                    case 4: System.out.print(" "); break;
                }
            }
            if((i+1) % 7 == 0) System.out.println();
        }
        System.out.println();
    }

    else if(select == 3){
        System.out.print("종료 되었습니다.");
        break;
    }

    else throw new Exception();
}
catch (Exception e){
    System.out.println("잘못된 값 입력!!");
    sc.nextLine();
}
}
}
```

10번문제 출력화면

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\F
***** 2024년 10월 다이어리 *****
기록:1, 보기:2, 종료:3>>1
날짜(1~30)와 텍스트(빈칸없이 4글자이하)>>3 영어시험
기록:1, 보기:2, 종료:3>>1
날짜(1~30)와 텍스트(빈칸없이 4글자이하)>>8 기대점심
기록:1, 보기:2, 종료:3>>1
날짜(1~30)와 텍스트(빈칸없이 4글자이하)>>17 아빠생일
기록:1, 보기:2, 종료:3>>1
날짜(1~30)와 텍스트(빈칸없이 4글자이하)>>29 축제
기록:1, 보기:2, 종료:3>>2
...      ...      영어시험      ...      ...      ...      ...
기대점심  ...      ...      ...      ...      ...      ...
...      ...      아빠생일      ...      ...      ...      ...
...      ...      ...      ...      ...      ...      ...
축제      ...
기록:1, 보기:2, 종료:3>>1
날짜(1~30)와 텍스트(빈칸없이 4글자이하)>>3 자바시험
기록:1, 보기:2, 종료:3>>2
...      ...      자바시험      ...      ...      ...      ...
기대점심  ...      ...      ...      ...      ...      ...
...      ...      아빠생일      ...      ...      ...      ...
...      ...      ...      ...      ...      ...      ...
축제      ...
기록:1, 보기:2, 종료:3>>3
종료 되었습니다.
Process finished with exit code 0
```

14번문제 소스코드

```
class VArray {  
    int size = 0;  
    int capacity;  
    1번 int[] arr;
```

```
    VArray(int a) {  
        capacity = a;  
        arr = new int[a];  
    }
```

```
    int capacity() {  
        return capacity;  
    }
```

```
    int size() {  
        return size;  
    }
```

```
    int add(int in) {  
        if (size == capacity) encapacity();  
        arr[size] = in;  
        size++;  
        return in;  
    }
```

```
    void encapacity() {  
        int[] newarr = new int[capacity * 2];  
        for (int i = 0; i < size; i++) {  
            newarr[i] = arr[i];  
        }  
        arr = newarr;  
        capacity *= 2;  
    }
```

2번

```
    void insert(int index, int in) {  
        if (size == capacity) encapacity();  
        for (int i = size - 1; i >= index; i--) arr[i + 1] =  
arr[i];  
        arr[index] = in;  
        size++;  
    }
```

```
    void printAll() {  
        for (int i = 0; i < size; i++) System.out.print(a  
rr[i] + " ");  
        System.out.println();  
    }
```

```
    void remove(int index) {  
        if (index >= size) return;  
        for (int i = index; i < size - 1; i++) arr[i] = arr[i  
+ 1];  
        size--;  
    }
```

3번

```
public class pro14 {  
    public static void main(String[] args) {  
        VArray v = new VArray(5); // 5개 정수를 저장하는 가변 배열 객체 생성  
        System.out.println("용량: " + v.capacity() + ", 저장된 개수: " + v.size());
```

```
        for (int i = 0; i < 7; i++) // 7개 저장  
            v.add(i); // 배열에 순서대로 정수 i 값 저장  
        System.out.println("용량: " + v.capacity() + ", 저장된 개수: " + v.size());  
        v.printAll();
```

```
        v.insert(3, 100); // 배열의 인덱스 3에 100 삽입  
        v.insert(5, 200); // 배열의 인덱스 5에 200 삽입  
        System.out.println("용량: " + v.capacity() + ", 저장된 개수: " + v.size());  
        v.printAll();
```

```
        v.remove(10); // 배열의 인덱스 10의 정수 삭제  
        System.out.println("용량: " + v.capacity() + ", 저장된 개수: " + v.size());  
        v.printAll();
```

```
        for (int i = 50; i < 55; i++) // 5개 저장  
            v.add(i); // 배열에 순서대로 정수 i 값 저장  
        System.out.println("용량: " + v.capacity() + ", 저장된 개수: " + v.size());  
        v.printAll();
```

```
    }
```

14번문제 출력화면

```
pro14 x
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-jav
용량: 5, 저장된 개수: 0
용량: 10, 저장된 개수: 7
0 1 2 3 4 5 6
용량: 10, 저장된 개수: 9
0 1 2 100 3 200 4 5 6
용량: 10, 저장된 개수: 9
0 1 2 100 3 200 4 5 6
용량: 20, 저장된 개수: 14
0 1 2 100 3 200 4 5 6 50 51 52 53 54

Process finished with exit code 0
```